UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
GUÍA DE LABORATORIO N° 4

Facilitador: Lic. Alessandra I. Canales V. Asignatura: Lenguajes de Programación II

Estudiante: Jeyson Meléndez, Jorge Alfonso,

Jesús Trens y Geizi Icaza Fecha:14/10 Grupo: 1IL125

A. TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: A*rreglos en Programación Orientada A Objetos en JAVA*.

B. TEMAS: *Vectores y Matrices*

C. OBJETIVO(S):

- Comprender y aplicar el concepto de vectores y matrices en Java
- Desarrollar programas que utilicen vectores y matrices
- Fortalecer el uso de la Programación Orientada a Objetos (POO) en Java, implementando clases y métodos que interactúan con vectores y matrices para resolver problemas reales.

D. METODOLOGÍA:

1. Formar grupos de hasta dos estudiantes.
2. Estudiar el Módulo II al V y los problemas resueltos en las clases anteriores.
3. Resolver cada enunciado utilizando el lenguaje de programación Java.
4. Todos los programas deben ser desarrollados siguiendo los principios de la Programación Orientada a Objetos.
5. Presentar y discutir los resultados obtenidos en el salón de clases.
6. Para cada enunciado, desarrollar un problema utilizando el método "asignar" y dos problemas utilizando los métodos "Set" y "Get" puede emplear la biblioteca **Lombok**
7. El informe debe incluir los siguientes apartados:
   Hoja de presentación con la siguiente información:
   - Nombre de la universidad.
   - Nombre de la facultad.
   - Nombre de la carrera.
   - Nombre y número de la actividad.
   - Nombre del facilitador.

   Desarrollo y ejecución de cada problema resuelto [Imagen].
   Conclusión.
8. Entrega: El proyecto debe entregarse comprimido en un archivo ZIP o RAR y el informe en formato PDF a través de la plataforma ECAMPUS.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN II

LABORATORIO N.° 4

ARREGLOS EN PROGRAMACION ORIENTADO A OBJETOS EN JAVA

Integrantes:

Jorge Alfonso (8-1039-2432)

Jeyson Meléndez (8-1040-1511)

Jesús Trens (3-756-2333)

Geizi Icaza (8-1009-1124)

Facilitadora: Lic. Alessandra I. Canales V.

Fecha: 14/10/2026



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
GUÍA DE LABORATORIO N° 4



A. ENUNCIADOS:

1. Lea 5 números enteros, cárguelos en un arreglo y calcule la distancia entre cada número y el valor máximo del arreglo.

package Problema1;

```
public class DistanciaMaxima {

    private int[] numeros = new int[5];
    public void asignar(int posicion, int numero) {
        numeros[posicion] = numero;
    }
    public int calcularMaximo() {
        int maximo = numeros[0];

        for (int i = 1; i < numeros.length; i++) {
            if (numeros[i] > maximo) {
                maximo = numeros[i];
            }
        }
        return maximo;
    }
    public int calcularDistancia(int posicion) {
        return calcularMaximo() - numeros[posicion];
    }
    public int obtenerNumero(int posicion) {
        return numeros[posicion];
    }
}
```

package Problema1;

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;

public class MainDistancia {
```

```
    public static void main(String[] args) {
        BufferedReader br = new BufferedReader(
                new InputStreamReader(System.in));
        DistanciaMaxima obj = new DistanciaMaxima();
        try {
            for (int i = 0; i < 5; i++) {
                System.out.println("Ingrese el numero " + (i + 1) + ":");
                int numero = Integer.parseInt(br.readLine());
                obj.asignar(i, numero);
            }
            System.out.println("Valor maximo: " + obj.calcularMaximo());
            for (int i = 0; i < 5; i++) {
                System.out.println("Numero: " + obj.obtenerNumero(i)
                        + " | Distancia: " + obj.calcularDistancia(i));
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error al ingresar los datos.");
        }
    }
}
```







2. Desarrolle un programa que realice los siguientes procesos sobre un vector de N elementos proporcionado como entrada:
   - Invertir el contenido del arreglo (el primer elemento se convierte en el último, el segundo en el penúltimo, y así sucesivamente). Ambos vectores deben ser impresos en el **main**.
   - Sumar un valor ***t*** a cada elemento del arreglo.
   - Contar cuántas veces aparece un número *n* en el arreglo.
   - Determinar la cantidad de números pares presentes en el arreglo.
   - Calcular la suma total de todos los elementos del arreglo.

   Nota: Recuerde implementar sus propios métodos para realizar cada una de estas tareas.

```
package Problema2;
public class OperacionesVector {
    private int[] vector;
    public void setVector(int[] vector) {
        this.vector = vector;
    }
    public int[] getVector() {
        return vector;
    }
    public int[] invertirVector() {
        int[] invertido = new int[vector.length];
        for (int i = 0; i < vector.length; i++) {
            invertido[i] = vector[vector.length - 1 - i];
        }
        return invertido;
    }
    public int[] sumarValor(int t) {
        int[] resultado = new int[vector.length];
        for (int i = 0; i < vector.length; i++) {
            resultado[i] = vector[i] + t;
        }
        return resultado;
    }
    public int contarNumero(int n) {
        int contador = 0;
        for (int i = 0; i < vector.length; i++) {
            if (vector[i] == n) {
```





```
                contador++;
            }
        }
        return contador;
    }
    public int contarPares() {
        int pares = 0;
        for (int i = 0; i < vector.length; i++) {
            if (vector[i] % 2 == 0) {
                pares++;
            }
        }
        return pares;
    }
    public int calcularSuma() {
        int suma = 0;
        for (int i = 0; i < vector.length; i++) {
            suma = suma + vector[i];
        }
        return suma;
    }
}
```

package Problema2;

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;

public class MainVector {

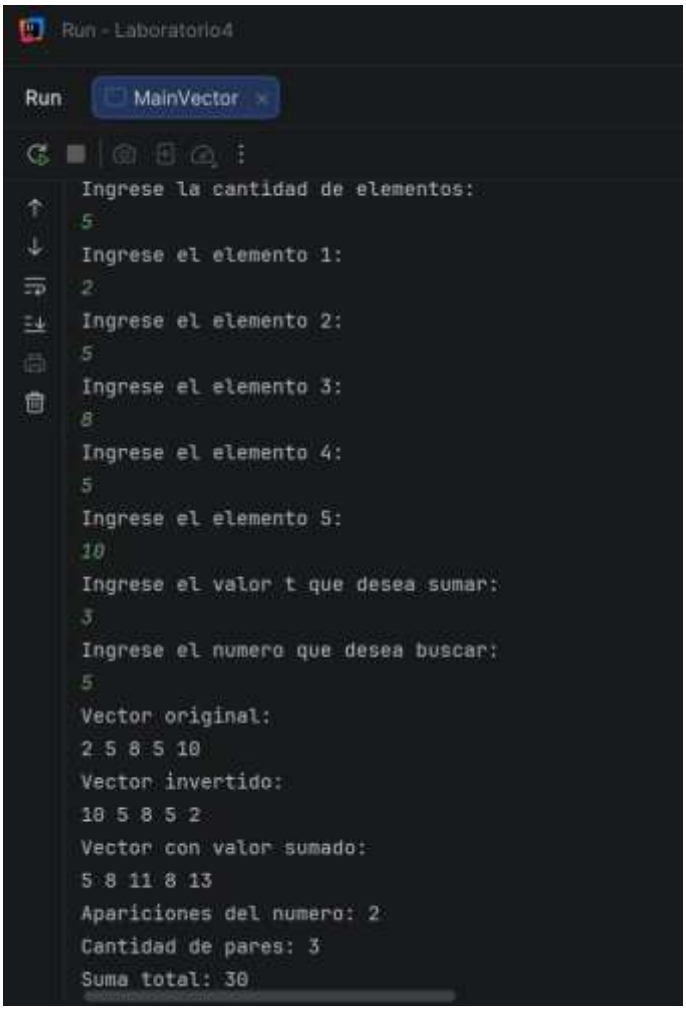
    public static void main(String[] args) {
        BufferedReader br = new BufferedReader(
                new InputStreamReader(System.in));
        OperacionesVector obj = new OperacionesVector();
        try {
            System.out.println("Ingrese la cantidad de elementos:");
            int n = Integer.parseInt(br.readLine());
            if (n <= 0) {
```





```
            System.out.println("La cantidad debe ser mayor que cero.");
            return;
        }
        int[] vector = new int[n];
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            System.out.println("Ingrese el elemento " + (i + 1) + ":");
            vector[i] = Integer.parseInt(br.readLine());
        }
        obj.setVector(vector);
        System.out.println("Ingrese el valor t que desea sumar:");
        int t = Integer.parseInt(br.readLine());
        System.out.println("Ingrese el numero que desea buscar:");
        int buscado = Integer.parseInt(br.readLine());
        int[] original = obj.getVector();
        int[] invertido = obj.invertirVector();
        int[] aumentado = obj.sumarValor(t);
        System.out.println("Vector original:");
        for (int i = 0; i < original.length; i++) {
            System.out.print(original[i] + " ");
        }
        System.out.println("\nVector invertido:");
        for (int i = 0; i < invertido.length; i++) {
            System.out.print(invertido[i] + " ");
        }
        System.out.println("\nVector con valor sumado:");
        for (int i = 0; i < aumentado.length; i++) {
            System.out.print(aumentado[i] + " ");
        }
        System.out.println("\nApariciones del numero: "
                + obj.contarNumero(buscado));
        System.out.println("Cantidad de pares: "
                + obj.contarPares());
        System.out.println("Suma total: "
                + obj.calcularSuma());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error al ingresar los datos.");
    }
  }
}
```

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
GUÍA DE LABORATORIO N° 4



3. Se tiene una matriz de 25 alumnos y 3 notas. Realice un programa en Java utilizando POO que permita capturar las notas de cada alumno, calcule el promedio de cada estudiante y, al finalizar, imprima los resultados en el siguiente:

   Estudiante 1: Notas = xx, xx, xx | Promedio = xx.xx

   Estudiante 2: Notas = xx, xx, xx | Promedio = xx.xx

   El programa debe imprimir la matriz de notas de todos los estudiantes en el **método main**.





```
package Problema3;

public class NotasEstudiantes {
    private double[][] notas;
    public void setNotas(double[][] notas) {
        this.notas = notas;
    }
    public double[][] getNotas() {
        return notas;
    }
    public double calcularPromedio(int estudiante) {
        double suma = 0;
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            suma = suma + notas[estudiante][j];
        }
        return suma / 3;
    }
}
```

```
package Problema3;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;

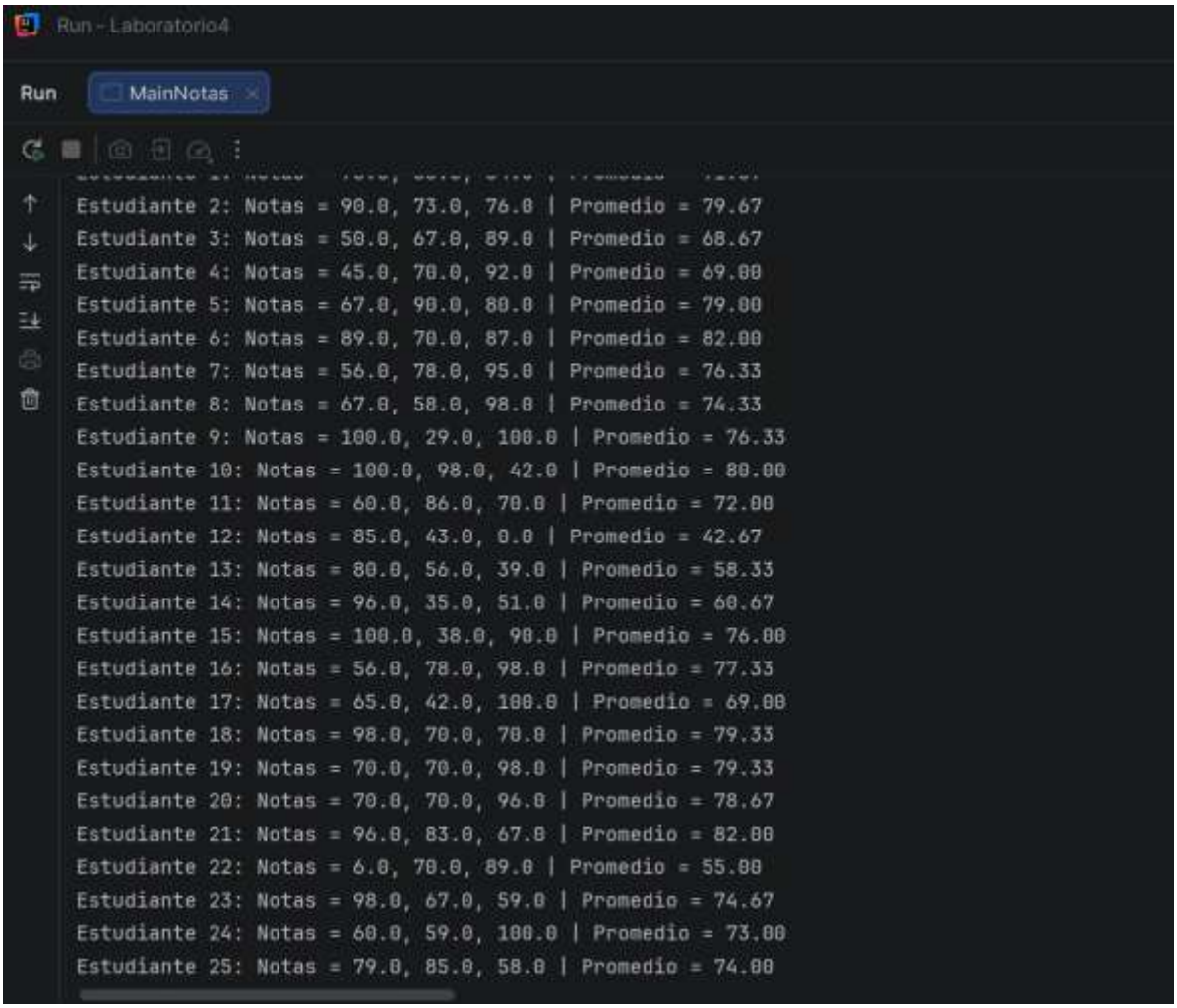
public class MainNotas {
```





```
public static void main(String[] args) {
    BufferedReader br = new BufferedReader(
            new InputStreamReader(System.in));
    NotasEstudiantes obj = new NotasEstudiantes();
    double[][] notas = new double[25][3];
    try {
        for (int i = 0; i < 25; i++) {
            System.out.println("Estudiante " + (i + 1));
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                System.out.println("Ingrese la nota " + (j + 1) + ":");
                notas[i][j] = Double.parseDouble(br.readLine());
            }
        }
        obj.setNotas(notas);
        double[][] matriz = obj.getNotas();
        System.out.println("RESULTADOS:");
        for (int i = 0; i < 25; i++) {
            System.out.print("Estudiante " + (i + 1) + ": Notas = ");
            for (int j = 0; j < 3; j++) {
                System.out.print(matriz[i][j]);
                if (j < 2) {
                    System.out.print(", ");
                }
            }
            System.out.printf(" | Promedio = %.2f%n",
                    obj.calcularPromedio(i));
```

```
            }
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error al ingresar las notas.");
        }
    }
}
```







4. Desarrolle un programa que lea una matriz de enteros de **4 filas** y **4 columnas**. Luego, el programa debe intercambiar las filas **i** y **j**, donde **i** y **j** son índices de fila introducidos por el usuario. El programa debe mostrar la matriz antes y después de realizar el intercambio de las filas.

   Recuerde imprimir tanto la matriz original como la modificada. Además, asegúrese de que la matriz modificada sea devuelta al método **main**.

```
package Problema4;


public class IntercambioFilas {
    private int[][] matriz;
    public void setMatriz(int[][] matriz) {
        this.matriz = matriz;
    }
    public int[][] getMatriz() {
        return matriz;
    }
    public int[][] intercambiarFilas(int i, int j) {
        int[][] modificada = new int[4][4];
        for (int fila = 0; fila < 4; fila++) {
            for (int columna = 0; columna < 4; columna++) {
                modificada[fila][columna] = matriz[fila][columna];
            }
        }
        for (int columna = 0; columna < 4; columna++) {
            int auxiliar = modificada[i][columna];
            modificada[i][columna] = modificada[j][columna];
            modificada[j][columna] = auxiliar;
```





```
        }
        return modificada;
    }
}

package Problema4;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;

public class MainMatriz {
    public static void main(String[] args) {
        BufferedReader br = new BufferedReader(
                new InputStreamReader(System.in));
        IntercambioFilas obj = new IntercambioFilas();
        int[][] matriz = new int[4][4];
        try {
            for (int i = 0; i < 4; i++) {
                for (int j = 0; j < 4; j++) {
                    System.out.println("Ingrese el valor [" +
                            (i + 1) + "][" + (j + 1) + "]:");
                    matriz[i][j] = Integer.parseInt(br.readLine());
                }
            }
            obj.setMatriz(matriz);
            System.out.println("Matriz original:");
```





```
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            for (int j = 0; j < 4; j++) {
                System.out.print(matriz[i][j] + "\t");
            }
            System.out.println();
        }
        System.out.println("Ingrese la primera fila (1 a 4):");
        int fila1 = Integer.parseInt(br.readLine());
        System.out.println("Ingrese la segunda fila (1 a 4):");
        int fila2 = Integer.parseInt(br.readLine());
        if (fila1 < 1 || fila1 > 4 ||
                fila2 < 1 || fila2 > 4) {
            System.out.println("Las filas deben estar entre 1 y 4.");
            return;
        }
        int[][] modificada = obj.intercambiarFilas(
                fila1 - 1, fila2 - 1);
        System.out.println("Matriz modificada:");
        for (int i = 0; i < 4; i++) {
            for (int j = 0; j < 4; j++) {
                System.out.print(modificada[i][j] + "\t");
            }
            System.out.println();
        }
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Error al ingresar los datos.");
```

```
        }
    }
}
```


Run - Laboratorio4
Run
MainMatriz
13
Ingrese el valor [4][2]:
14
Ingrese el valor [4][3]:
15
Ingrese el valor [4][4]:
16
Matriz original:
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
Ingrese la primera fila (1 a 4):
1
Ingrese la segunda fila (1 a 4):
3
Matriz modificada:
9 10 11 12
5 6 7 8
1 2 3 4
13 14 15 16
Process finished with exit code 0
Performance
CPU



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORAS
GUÍA DE LABORATORIO N° 4



CONCLUSIONES

1. Jeyson Meléndez

En este laboratorio pude comprender mejor cómo trabajar con vectores y matrices en Java. Al realizar los ejercicios, aprendí a recorrer los elementos utilizando ciclos y a realizar diferentes operaciones con los datos almacenados. También pude practicar el uso de métodos para organizar mejor el código. Considero que esta práctica me ayudó a reforzar lo aprendido en clase y a entender mejor cómo funcionan los arreglos.

2. Jorge Alfonso

Durante el desarrollo de este laboratorio pude poner en práctica varios conocimientos de programación, especialmente el uso de arreglos y métodos. Una de las partes que más me ayudó fue el ejercicio de intercambiar las filas de una matriz, porque pude observar cómo se modifican sus elementos sin perder los demás datos. Además, al ejecutar los programas y comprobar sus resultados, pude identificar errores y entender mejor la importancia de seguir una lógica al programar.

3. Jesús Trens

Este laboratorio me permitió mejorar mi manejo de los ciclos y las estructuras de datos en Java. Con los ejercicios aprendí a realizar operaciones como sumar los elementos de un vector, contar números pares y calcular los promedios de las notas de varios estudiantes. Al principio algunas partes requerían más atención, pero al probar los códigos pude comprender cómo se procesan los datos. Esta experiencia me ayudó a tener más confianza al desarrollar programas.

4. Geizi Icaza

Con este laboratorio aprendí que los vectores y las matrices son útiles para almacenar y trabajar con varios datos dentro de un mismo programa. También comprendí mejor la importancia de utilizar clases, métodos y ciclos para resolver los problemas de forma ordenada. Las pruebas realizadas en IntelliJ me permitieron verificar que las operaciones funcionaran correctamente y corregir algunos detalles. En general, fue una práctica que me ayudó a mejorar mi comprensión de la programación en Java.

F. PROCEDIMIENTO:

Desarrollar cada problema en un paquete independiente, asegurándose de que todos los problemas estén organizados dentro de un único proyecto en IntelliJ IDEA.

G. RECURSOS:

IntelliJ IDEA, Microsoft Office Word, Videos o tutoriales de YouTube.

H. RESULTADOS (OPCIONAL, DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD):

Los resultados deben incluirse en un informe en formato PDF, mientras que el proyecto, que debe contener los archivos fuente, debe entregarse comprimido en un archivo ZIP o RAR.

I. BIBLIOGRAFIA:

de Meléndez, L. G., de Velásquez, M. M., de Meléndez, L. G., & de Velásquez, M. M. (2006).

Introducción a la programación orientada a objetos. Pearson educación.

Joyanes, L. (2011). *PROGRAMACION EN JAVA 6*. McGraw-Hill Education.

J. RÚBRICAS:

Aspectos a Evaluar	Puntaje Máximo 100 pts.
Seguir Indicaciones	**15**
Hoja de presentación	**10**
Resolución de los problemas	**60**





Conclusión	**15**
Total	**100**